

UC01 – Autenticar usuario

ID: UC01

Nombre: Autenticar usuario

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo, Bibliotecario), Sistema de Autenticación Institucional

Descripción: El usuario accede a la aplicación e inicia sesión con sus credenciales institucionales.

Precondiciones:

- El usuario dispone de credenciales válidas de la universidad.
- El sistema de autenticación institucional está disponible.

Postcondiciones:

- El usuario queda autenticado y su rol queda identificado en el sistema.
- Se muestra la pantalla principal correspondiente a su rol.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la página de inicio de sesión.
2. El sistema muestra el formulario de usuario y contraseña.
3. El usuario introduce sus credenciales.
4. El sistema envía las credenciales al servicio de autenticación institucional.
5. El servicio de autenticación valida las credenciales y devuelve el resultado y el rol del usuario.
6. El sistema inicia sesión para el usuario y determina su rol (estudiante, profesor, administrativo, bibliotecario).
7. El sistema redirige a la pantalla principal correspondiente al rol del usuario.

Flujos alternativos:

- **UC01-A1 – Credenciales inválidas:**
 - En el paso 5, el servicio de autenticación indica error de credenciales.
 - El sistema informa al usuario del error y permite reintentar.

- **UC01-A2 – Servicio de autenticación no disponible:**
 - En el paso 4, el sistema no puede contactar con el servicio institucional.
 - El sistema muestra un mensaje de error indicando indisponibilidad temporal.

UC02 – Consultar catálogo

ID: UC02

Nombre: Consultar catálogo de obras

Actores: Usuario autenticado (todos los roles)

Descripción: El usuario consulta el catálogo y su disponibilidad básica.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado (UC01 completado).

Postcondiciones:

- Se muestra al usuario una lista de obras y su disponibilidad agregada.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción “Consultar catálogo” o realiza una búsqueda.
2. El sistema muestra un formulario de búsqueda (título, autor, materia).
3. El usuario introduce criterios y confirma la búsqueda.
4. El sistema recupera las obras que coinciden con los criterios.
5. El sistema muestra la lista de obras con información resumida:
 - a. Título, autor, materia.
 - b. Número de ejemplares disponibles, prestados, reservados y no prestables.

Flujos alternativos:

- **UC02-A1 – Sin resultados:**
 - En el paso 4, no se encuentra ninguna obra.
 - El sistema informa “No se han encontrado resultados” y muestra opciones para nueva búsqueda.

UC03 – Ver detalle de obra

ID: UC03

Nombre: Ver detalle de obra y ejemplares

Actores: Usuario autenticado

Descripción: El usuario consulta el detalle de una obra y el estado de sus ejemplares.

Precondiciones:

- UC02 se ha ejecutado y el usuario tiene una lista de obras.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza la ficha detallada de la obra y ejemplares.

Flujo principal:

1. Desde la lista de resultados del catálogo, el usuario selecciona la opción “Ver” en una obra.
2. El sistema carga la ficha detallada de la obra.
3. El sistema muestra:
 - a. Datos de la obra (título, autor, materia).
 - b. Listado de ejemplares con:
 - i. Código de ejemplar
 - ii. Estado (disponible, prestado, reservado, no prestable)
 - iii. Prestabilidad
 - iv. Renovabilidad
 - v. Ubicación
4. El sistema ofrece acciones relevantes según el rol (por ejemplo, reservar obra para usuarios, gestionar ejemplares para bibliotecarios).

UC04 – Realizar reserva de obra

ID: UC04

Nombre: Realizar reserva de obra

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo), Sistema

Descripción: El usuario realiza una reserva sobre una obra para poder recoger posteriormente un ejemplar.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- La obra está registrada en el sistema.

Postcondiciones:

- Se registra una nueva reserva en la cola de reservas de la obra.
- Se asigna al usuario un periodo de preferencia de recogida (ej. 2 días) cuando haya ejemplar disponible.

Flujo principal:

1. El usuario, en la ficha de una obra (UC03), selecciona “Reservar”.
2. El sistema comprueba si el usuario ya tiene una reserva activa de esa obra.
3. El sistema comprueba posibles restricciones (sanciones, etc.).
4. El sistema registra la reserva del usuario en la cola de reservas de la obra.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de reserva.

Flujos alternativos:

- **UC04-A1 – Usuario ya tiene reserva de la misma obra:**
 - En el paso 2, el sistema detecta una reserva activa.
 - El sistema informa que no puede reservar dos veces la misma obra.
- **UC04-A2 – Usuario sancionado:**
 - En el paso 3, el sistema detecta una sanción activa que bloquea nuevas reservas/préstamos.
 - El sistema muestra mensaje de bloqueo y no registra la reserva.

UC05 – Cancelar reserva

ID: UC05

Nombre: Cancelar reserva

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo)

Descripción: El usuario cancela una reserva pendiente.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- El usuario tiene al menos una reserva activa.

Postcondiciones:

- La reserva seleccionada se elimina de la cola de reservas.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Mis reservas”.
2. El sistema muestra la lista de reservas activas del usuario.
3. El usuario selecciona una reserva y pulsa “Cancelar”.
4. El sistema solicita confirmación.
5. El usuario confirma.
6. El sistema elimina la reserva y actualiza la cola de reservas.
7. El sistema muestra mensaje de éxito.

UC06 – Consultar mis préstamos

ID: UC06

Nombre: Consultar mis préstamos

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo)

Descripción: El usuario consulta sus préstamos activos e históricos.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.

Postcondiciones:

- Se muestra la lista de préstamos del usuario con su estado.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Mis préstamos”.
2. El sistema recupera los préstamos asociados al usuario.
3. El sistema muestra:
 - a. Obra
 - b. Ejemplar
 - c. Fecha de préstamo
 - d. Fecha de devolución prevista
 - e. Estado (activo/devuelto)
 - f. Posibilidad de renovar (si aplica).

UC07 – Renovar préstamo

ID: UC07

Nombre: Renovar préstamo

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo), Sistema

Descripción: El usuario solicita renovar un préstamo activo.

Precondiciones:

- UC06 ejecutado; el usuario visualiza un préstamo activo renovable.
- El usuario no está sancionado.

Postcondiciones:

- La fecha de devolución del préstamo se actualiza.
- Se registra la renovación.

Flujo principal:

1. En “Mis préstamos”, el usuario selecciona un préstamo con opción “Renovar”.
2. El sistema comprueba:
 - a. Que el ejemplar es renovable.
 - b. Que no hay reservas pendientes para esa obra.
 - c. Que el usuario no tiene sanciones activas.
3. El sistema calcula la nueva fecha de devolución según las reglas de préstamo.
4. El sistema actualiza el registro de préstamo.
5. El sistema muestra mensaje de confirmación de renovación.

Flujos alternativos:

- **UC07-A1 – Hay reservas pendientes:**
 - En el paso 2, el sistema detecta reservas pendientes de la obra.
 - El sistema muestra mensaje indicando que no se puede renovar porque hay reservas.
- **UC07-A2 – Ejemplar marcado como no renovable:**
 - El sistema detecta que el ejemplar es no renovable.
 - Se muestra mensaje informativo y no se renueva.
- **UC07-A3 – Usuario sancionado:**
 - El sistema detecta sanción activa.
 - Se bloquea la renovación y se informa al usuario.

UC08 – Registrar préstamo (bibliotecario)

ID: UC08

Nombre: Registrar préstamo

Actores: Bibliotecario, Usuario receptor del préstamo, Sistema

Descripción: El bibliotecario registra el préstamo de un ejemplar a un usuario.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.
- Usuario objetivo identificado (por DNI, código, etc.).
- Ejemplar registrado.

Postcondiciones:

- Se crea un registro de préstamo.
- El estado del ejemplar cambia a “prestado”.
- Si el usuario tenía reserva para esa obra, la reserva se elimina.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Registrar préstamo”.
2. El bibliotecario identifica al usuario (búsqueda o escaneo).
3. El sistema muestra datos del usuario (nombre, estado, sanciones).
4. El bibliotecario escanea o introduce el código del ejemplar.
5. El sistema verifica:
 - a. Que el ejemplar está disponible.
 - b. Que el ejemplar no es no prestable.
 - c. Que no está reservado para otro usuario.
 - d. Que el usuario no está sancionado.
6. El sistema determina la fecha de devolución según el tipo de usuario.
7. El sistema registra el préstamo.
8. El sistema actualiza el estado del ejemplar a “prestado”.
9. El sistema muestra confirmación.

Flujos alternativos:

- **UC08-A1 – Ejemplar reservado para otro usuario:**
 - En el paso 5, el sistema detecta reserva activa de otro usuario.
 - El sistema bloquea el préstamo y muestra mensaje.
- **UC08-A2 – Usuario sancionado:**
 - En el paso 5, se detecta sanción activa.
 - El sistema bloquea el préstamo y lo indica al bibliotecario.
- **UC08-A3 – Ejemplar no prestable:**
 - El sistema detecta que el ejemplar es no prestable.
 - El sistema no permite el préstamo.

UC09 – Registrar devolución (bibliotecario)

ID: UC09

Nombre: Registrar devolución

Actores: Bibliotecario, Usuario, Sistema

Descripción: El bibliotecario registra la devolución de un ejemplar prestado.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.
- El ejemplar está prestado.

Postcondiciones:

- El préstamo se marca como devuelto.
- El estado del ejemplar pasa a:
 - “Disponible” si no hay reservas.
 - “Reservado” si hay una reserva pendiente.
- Si hay retraso, se genera sanción.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Registrar devolución”.
2. Escanea o introduce el código del ejemplar.
3. El sistema localiza el préstamo activo asociado.
4. El sistema calcula si existe retraso respecto a la fecha prevista.
5. El sistema marca el préstamo como devuelto.
6. El sistema actualiza el estado del ejemplar:
 - a. “Reservado” si hay reservas pendientes.
 - b. “Disponible” en caso contrario.
7. Si hay retraso, el sistema calcula y registra una sanción para el usuario (según reglas configuradas).
8. El sistema muestra confirmación.

UC10 – Gestionar sanciones (bibliotecario)

ID: UC10

Nombre: Gestionar sanciones

Actores: Bibliotecario

Descripción: El bibliotecario consulta y, si procede, anula sanciones de usuarios.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.
- Existen sanciones registradas.

Postcondiciones:

- Sanciones seleccionadas pueden quedar anuladas.
- El usuario puede recuperar el derecho a préstamos/renovaciones si ya no tiene sanciones activas.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Gestión de sanciones”.
2. El sistema muestra opciones de búsqueda de usuarios.
3. El bibliotecario selecciona un usuario.
4. El sistema muestra la lista de sanciones activas y su origen.
5. El bibliotecario selecciona una sanción y elige “Anular”.
6. El sistema solicita confirmación.
7. El bibliotecario confirma.
8. El sistema marca la sanción como anulada.
9. El sistema muestra mensaje de éxito.

UC11 – Gestionar obras y ejemplares (bibliotecario)

ID: UC11

Nombre: Gestionar obras y ejemplares

Actores: Bibliotecario

Descripción: El bibliotecario da de alta, modifica o elimina obras y ejemplares, y ajusta sus atributos.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.

Postcondiciones:

- Nuevas obras/ejemplares pueden quedar registrados.
- Obras/ejemplares existentes pueden actualizarse o eliminarse.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Gestión de ejemplares/obras”.
2. El sistema muestra opciones:
 - a. Alta de obra
 - b. Alta de ejemplar
 - c. Buscar para editar/eliminar
3. Para alta de obra:
 - a. Introduce datos de la obra.
 - b. El sistema registra la nueva obra.
4. Para alta de ejemplar:
 - a. Selecciona obra.
 - b. Introduce atributos del ejemplar (código, prestable, renovable, ubicación, etc.).
 - c. El sistema registra el ejemplar.
5. Para edición:
 - a. Busca la obra o ejemplar.
 - b. Modifica atributos.
 - c. El sistema guarda cambios.
6. Para eliminación:
 - a. Selecciona obra/ejemplar.
 - b. El sistema valida que se cumplan las reglas (ej. no préstamo activo).
 - c. El sistema elimina el registro.

UC12 – Configurar parámetros del sistema (bibliotecario)

ID: UC12

Nombre: Configurar parámetros del sistema

Actores: Bibliotecario

Descripción: El bibliotecario configura las políticas de préstamo, reservas y sanciones.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.

Postcondiciones:

- Los parámetros de sistema quedan actualizados y se aplican a operaciones futuras.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Configuración del sistema”.
2. El sistema muestra los parámetros configurables:
 - a. Duración del préstamo por tipo de usuario.
 - b. Duración de reservas.
 - c. Días de sanción por día de retraso.
 - d. Otros parámetros que se definan.
3. El bibliotecario modifica los valores deseados.
4. El bibliotecario guarda los cambios.
5. El sistema valida y almacena los nuevos parámetros.
6. El sistema muestra mensaje de confirmación.